

日本大学理工学部物理学科

物理学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

報告書



第 4 回 (金曜) 班

実験課題目: マイクルソン干渉計

担当教員名: 浅井 大生

実験日時 自 2026 年 6 月 12 日 金曜日

至 2026 年 6 月 19 日 金曜日

提出期日 2026 年 7 月 3 日 金曜日

学生番号: 3 年 4143 番

実験者番号: 金曜 班 24 番

氏名: 二川 航大

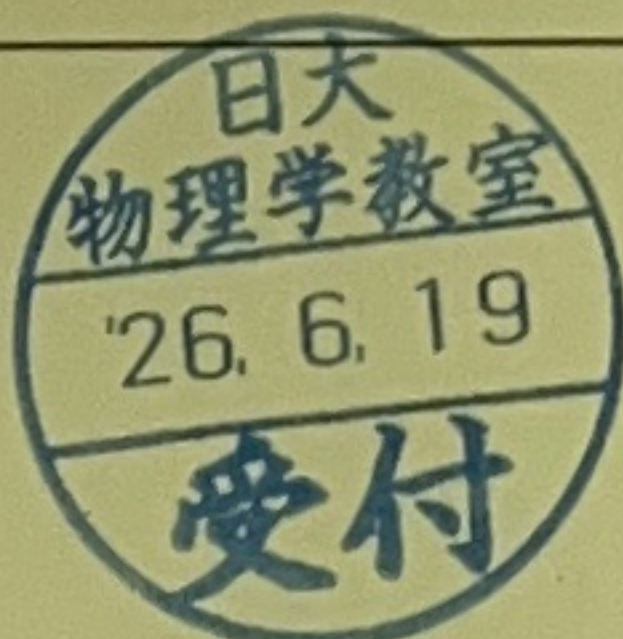
共同実験者氏名

4122 番 氏名 野島 健心

4163 番 氏名 森 拓海

4153 番 氏名 松丸 健也

3081 中原 愛海





物理学実験 I・II・III

予習レポート 第4回 (金曜) 班

提出日: 8 年 6 月 日

実験課題名: マイクelson 干渉計

担当教員名: 浅井 先生

学生番号: 4143 実験者番号: 24 氏名: ニリ 航大

日大
物理学教室

26. 6. 12

受付

●目的●

マイケルソン (Michelson) 干渉計によってレーザー光の干渉縞を観測し、レーザー光の特徴の一つである可干渉性、単色性について学ぶ。さらにその応用として、干渉計を用いてレーザーのコヒーレント長、空気の屈折率、気圧を測定する。また、マイケルソン干渉計の原理、調整方法や撮像素子の特性、コンピュータによる画像解析の基礎を学び、光学実験に特有の実験的感覚、技術を養う。

●実験装置●

半導体レーザー (発振波長: 635 および 532 nm)、マイケルソン干渉計、カスセル、真空ポンプ、光検出器、デジタルオシロスコープ、デジタルカメラ、コンピュータ

●実験の手順●(簡潔に書くこと)

(1) レーザーの波長測定

(i) マイクルソン干渉計の調整

レンズ L_1, L_2 を外し、平面鏡 M_1, M_2 からの反射ビームがレーザー発振器の出口に完全に一致するように、各平面の調整ネジを回して調整する。次に、小口径のレンズ L_1 を置き、拡大された光束が平面鏡 M_1 の中心を照射するように位置を決める。その後方の壁面に同心円状の干渉リングが見えれば調整は完了。最後に、レンズ L_2 を光軸に垂直になるように置く。

(ii) 干渉フリンジ測定

干渉リングの中心近くには、ピンホールを取り付けた光検出器を設置する。平面鏡 M_2 をマイクロメーターで移動させ、出力信号の変化をデジタルオシロスコープで記録する。記録したデータをコンピュータに取り込み、ミラーの移動距離 ΔL とフリンジ数 N の関係を調べる。

(2) かスセル中の空気の屈折率の測定

かスセルをハーファワーと平面鏡 M_1 の間に配置し、真空ポンプで十分に排気する。その後、ポンプとかスセルの間のバルブを閉じ、リークバルブを適度に開きながら、大気圧に達するまでのフリンジ数の変化を(i)-(ii)と同様の手順で観測する。

(3) コヒーレント長の測定

光路差 ΔL を変えて干渉縞の可視度を測定し、レーザーのコヒーレント長を求める。スクリーンに干渉縞を映し、ミラー M_2 を数mmずつ移動させながらデジタルカメラで撮影し、コンピュータに取り込む。各画像から干渉縞の強度プロファイルを作り、可視度 V を求める。なお、本実験では多経モード半導体レーザーを使用するため、光路差 $\Delta L=0$ 近傍の中央干渉縞の形状を記録して可視度の包絡線の最大値から実効的なコヒーレント長を求める。また、離れた位置で可視度が再増大した場合は、局所的な極大(再生)の候補として記録する。

●実験の原理●

1. 電磁波の干渉

レーザー光の重要な特徴の一つは、コヒーレンス(可干渉性)がある。マイケルソン干渉計では、光源を出た光はハーフミラーで分けられ、直交する2本の光路を往復し、再び重ね合わされる。このとき、2つの光の間に位相差が存在すると、干渉により光の強度が変化する。いま、振幅が E_1 、波数が同じ2つの単色波

$$U_1 = E_1 \exp i(kx - 2\pi\nu_0 t + \delta_1), U_2 = E_2 \exp i(kx - 2\pi\nu_0 t + \delta_2) \quad (1)$$

を重ね合わせるとき、その強度は周期 $T (= 1/\nu_0)$ で時間平均して、

$$I = \langle (U_1 + U_2)^2 \rangle_T = \frac{1}{2} E_1^2 + \frac{1}{2} E_2^2 + E_1 E_2 \langle \cos(\delta_1 - \delta_2) \rangle \quad (2)$$

となる。観測される光の強度 I は、振幅 E_1, E_2 を一定とすれば、

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos(\delta_1 - \delta_2) \rangle \quad (3)$$

となる。マイケルソン干渉計における2光束の光路差 ΔL は、

$$\Delta L = 2(n_1 l_1 + l_1') - l_2 \quad (4)$$

となる。ただし、 n_1, l_1 は試料(ガスセル)の屈折率と長さ、 l_1' は試料以外の光路長、 l_2 は参照光路の光路差である。位相差は $k\Delta L$ となり

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(k\Delta L) \quad (5)$$

とかけ、光路差 ΔL を変化させることで干渉光の強度が変化する。

2. 干渉縞の変化と気体の屈折率の関係

真空ポンプで圧力を下げたガスセルの空気の屈折率を n_1 とすると、光学的距離 L は

$$L = 2n_1 l_1 \quad (6)$$

と書ける。ガスセルに空気を注入してフリンジが N 個変化したとすると、光学的距離値の変化 ΔL 、屈折率を n_2 とすると、光学距離 L'

$$\Delta L = N\lambda \quad (7)$$

$$L' = 2n_2 l_1 = L + \Delta L = 2n_1 l_1 + N\lambda \quad (8)$$

$$n_2 = n_1 + \frac{N\lambda}{2l_1} \quad (9)$$

●実験の原理●(続き)

となる。空気の注入前の状態を真空 ($n_1 \sim 1$) と仮定して屈折率を求められる。また、空気の屈折率と気圧の関係は、以下のオウエンス (Owens) の式が知られている。

$$n = 1 + (n_0 - 1) \frac{P}{760} \cdot \frac{273}{273 + T} \quad (10)$$

これを用いて干渉計から到達真空度を推定できる。

3. コヒーレント長

光のコヒーレンスは、干渉縞の可視度 V を用いて定量的に示すことができる。明るい部分の最大強度を I_{max} 、最小部分を I_{min} として、

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

で定義される。光路差 ΔL に対する可視度 V のグラフから、 V が $1/2$ になるときの ΔL をコヒーレント長 L_c と定義する。一般に、コヒーレント長 L_c とレーザー光の振動数の広がり $\Delta \nu$ の間には、

$$L_c = \frac{c}{\Delta \nu}$$

の関係があることが知られており、コヒーレント長からスペクトルの広がりも推定できる。

